

삼성전자.SK하이닉스.한미반도체 백테스트 리포트

기준 시점(as_of): 2026-05-29 | 생성일: 2026-05-29 14:31 UTC

요약

이 문서는 최신 예측 스냅샷이 아니라, 과거 예측이 실제와 얼마나 달랐는지와 그 예측이 어떤 반도체 기술 데이터 해석에서 나왔는지를 중심으로 정리한 백테스트 리포트다.

핵심은 가격/이벤트/지표 데이터만 보지 않고, 회사별 반도체 기술 문서와 기술 이벤트를 함께 읽어 as_of 이전 시점의 판단을 만들었는지, 그리고 그 판단이 실제 수익률과 얼마나 차이났는지를 케이스별로 보여주는 것이다.

전체 백테스트 요약

- 선정 종목 수: 3
- 총 케이스 수: 75
- 평균 예측 수익률: +13.58%
- 평균 실현 수익률: +13.85%
- 평균 절대오차: +18.11%
- 구간 적중률: +34.67%
- 방향 정확도: +62.67%

종목	기간	케이스	예상	실현	절대오차	적중률	방향정확도
SK하이닉스	7d	9	+10.97%	+6.50%	+12.38%	+44.44%	+55.56%
SK하이닉스	14d	8	+9.62%	+10.15%	+21.13%	+25.00%	+25.00%
SK하이닉스	30d	8	+22.84%	+30.99%	+23.62%	+37.50%	+87.50%
삼성전자	7d	9	+9.97%	+4.77%	+8.68%	+66.67%	+77.78%
삼성전자	14d	8	+10.60%	+8.41%	+11.32%	+37.50%	+62.50%
삼성전자	30d	8	+22.81%	+22.57%	+15.15%	+37.50%	+87.50%
한미반도체	7d	9	+8.29%	+7.20%	+21.30%	+11.11%	+44.44%
한미반도체	14d	8	+8.72%	+12.33%	+29.19%	+12.50%	+37.50%
한미반도체	30d	8	+19.84%	+24.63%	+21.74%	+37.50%	+87.50%

삼성전자 대표 사례

선정 기준: 회사별 절대오차가 가장 큰 백테스트 케이스를 대표 사례로 선택했다.

항목	값
as_of	2026-01-30
horizon	7d
target_date	2026-02-06
base_price	160,700.00
predicted_return	+34.50%
predicted_band	+30.95% ~ +38.04%
realized_close	158,600.00
realized_return	-1.31%
abs_error	+35.81%
interval_hit	NO
scenario_hit	bear
feedback	Direction flipped. Trend reversal or a delayed event shock dominated the horizon.

예측에 사용된 데이터와 해석

항목	값	해석
원천 증가	160,700.00	예측 시점 직전 증가
7일 수익률	+10.67%	최근 수익률이 플러스면 모멘텀, 마이너스면 약세 신호
20일 수익률	+34.03%	최근 수익률이 플러스면 모멘텀, 마이너스면 약세 신호
60일 수익률	+44.64%	최근 수익률이 플러스면 모멘텀, 마이너스면 약세 신호
20일 변동성	+2.63%	숫자가 높을수록 변동성 리스크가 큼
60일 변동성	+2.82%	숫자가 높을수록 변동성 리스크가 큼
60일 낙폭	-1.05%	최근 고점 대비 얼마나 밀렸는지
60일 가격범위	0.71	60일 변동 폭이 넓을수록 추세 지속/반전 위험이 함께 커짐
20일 거래량 비율	1.18	평균 대비 거래량이 과열인지 확인
추세 강도	3.00	최근 수익률과 변동성을 합쳐 본 추세 강도

반도체 기술 근거

항목	값	해석
tech_doc_count	101	예측 시점 이전 기술 문서 중 회사 기술 테마에 걸린 문서 수
tech_event_count	0	기술 문서에서 파생된 이벤트 후보 수
tech_doc_bias	중립 (+0.0000)	논문/공식자료/블로그에서 잡은 기술 방향성의 문서 점수
tech_event_bias	중립 (+0.0000)	기술 문서에서 생성된 이벤트의 후행 반응 점수
tech_bias	중립 (+0.0000)	문서와 이벤트를 합친 최종 기술 편향값

항목	값	해석
top_sources	openalex:100, arxiv:1	어떤 출처가 기술 판단에 가장 많이 기여했는지
top_domains	-	기술 이벤트가 어떤 도메인에 집중되어 있는지
tech_notes	paper:Atomically Precise Interfacial Engineering on Tin Silicon Nanowires for High-Performance EUV,CIS,lithography,yield) / paper:Advancements in Lithography Technology for High-Performance Computing	기술 이벤트에서 어떤 기술 단어를 키워드로 사용했는지

이 사례는 예측 시점 이전에 누적된 기술 문서 101건을 훑어서, HBM/DRAM/GAA/EUV/패키징 같은 회사별 기술 테마가 실제로 어떻게 반복되는지를 읽고 기술 편향을 만든 것이다.

기술 편향이 높아지거나 낮아진 이유는 단순 키워드 개수만이 아니라, 논문/공식자료/뉴스를 같은 출처의 가중치와 positive/negative term의 조합으로 계산됐다.

대표 기술 문서

published_at	source	title	why it matters
2026-01-01	paper/openalex	Atomically Precise Interfacial Engineering on Tin Silicon Nanowires for High-Performance EUV,CIS,lithography,yield)	keywords=EUV,CIS,lithography,yield; score=0.544
2020-01-01	paper/openalex	Die to Wafer Stacking with Low Temperature Hybrid Bonding for High-Performance Memory	keywords=HBM,DRAM,memory,yield; positive=improve,volume production,yield; score=0.544
2023-01-01	paper/openalex	Advances in lithographic techniques for precision nanoscale patterning	keywords=CIS; positive=mass production,improve,adopt; score=0.158
2023-01-01	paper/openalex	Negative-tone resists for EUV lithography	keywords=EUV,lithography,High-NA; positive=improve,adopt,ship; score=0.158
2020-01-01	paper/openalex	Die to Wafer Hybrid Bonding: Multi-Die Stacking with Tensile-Driven Interconnects	keywords=HBM,DRAM,memory,packaging; positive=improve,adopt; score=0.158

왜 이렇게 예측했는가

- 삼성전자는 +10.67%, +34.03%, +44.64%로 최근 7일/20일/60일 수익률이 모두 강했고, trend_strength도 +3.00로 상방 추세가 매우 뚜렷했다.
- 변동성은 20일 +2.63%, 60일 +2.82% 수준이라 추세가 다소 안정적으로 보였고, drawdown도 -1.05%로 크지 않았다.
- 반도체 기술 문서는 예측 시점 이전 기준 101건이었고, 주된 출처는 openalex:100, arxiv:1였다. 문서 제목에서는 HBM/DRAM/GAA/EUV/패키징이 반복되어 삼성의 메모리·공정·파운드리 테마를 지지했다.
- 시나리오 확률은 bull 0.0%, base 0.0%, bear 0.0%로 상방 지속 쪽에 가장 무게를 뒀다.
- 문제는 실제로는 30일 뒤 수익률이 기대보다 약하거나 반전됐다는 점이다. 즉, 가격 모멘텀과 기술 문서에서 잡힌 장기 테마만으로는 포착되지 않는 업황/수급 전환이 있었고, 그 부분을 예측 범위가 놓쳤다.

판단축별 해석

판단축	관측값	해석
가격 모멘텀	7d +10.67%, 20d +34.03%, 60d +44.64%	최근 수익률이 강하면 상방 지속, 약하면 반전 가능성을 더 봄
추세 강도	+3.00	1 이상이면 강한 추세, 2~3이면 모델이 bull 또는 bear로 크게 기울기 쉬움
변동성/낙폭	20d +2.63%, 60d +2.82%, drawdown -1.05%	변동성이 높거나 drawdown이 크면 예측 밴드를 넓히는 근거
거래량	20d ratio 1.18	평균 대비 과열/침체 여부를 확인
외생 변수	event_bias +0.00, macro_bias +0.00	여기 값이 0에 가까우면 가격 데이터에 더 많이 의존하게 됨
시나리오 가중치	bull 0.0%, base 0.0%, bear 0.0%	가장 높은 확률 시나리오가 최종 예측 방향을 사실상 결정

시나리오 신호

scenario	probability	expected	band	rationale
----------	-------------	----------	------	-----------

핵심 오차 해석: Direction flipped. Trend reversal or a delayed event shock dominated the horizon.

SK하이닉스 대표 사례

선정 기준: 회사별 절대오차가 가장 큰 백테스트 케이스를 대표 사례로 선택했다.

항목	값
as_of	2026-04-06
horizon	30d
target_date	2026-05-06
base_price	876,000.00
predicted_return	+5.45%
predicted_band	-12.30% ~ +23.19%
realized_close	1,601,000.00
realized_return	+82.76%
abs_error	+77.31%
interval_hit	NO
scenario_hit	bull
feedback	The move was larger than the band. Volatility and event risk were underweighted.

예측에 사용된 데이터와 해석

항목	값	해석
원천 증가	876,000.00	예측 시점 직전 증가
7일 수익률	-11.96%	최근 수익률이 플러스면 모멘텀, 마이너스면 약세 신호
20일 수익률	-5.19%	최근 수익률이 플러스면 모멘텀, 마이너스면 약세 신호
60일 수익률	+25.86%	최근 수익률이 플러스면 모멘텀, 마이너스면 약세 신호
20일 변동성	+6.35%	숫자가 높을수록 변동성 리스크가 큼
60일 변동성	+5.39%	숫자가 높을수록 변동성 리스크가 큼
60일 낙폭	-20.29%	최근 고점 대비 얼마나 밀렸는지
60일 가격범위	0.51	60일 변동 폭이 넓을수록 추세 지속/반전 위험이 함께 커짐
20일 거래량 비율	0.64	평균 대비 거래량이 과열인지 확인
추세 강도	-0.82	최근 수익률과 변동성을 합쳐 본 추세 강도

반도체 기술 근거

항목	값	해석
tech_doc_count	79	예측 시점 이전 기술 문서 중 회사 기술 테마에 걸린 문서 수
tech_event_count	0	기술 문서에서 파생된 이벤트 후보 수
tech_doc_bias	중립 (+0.0000)	논문/공식자료/블로그에서 잡은 기술 방향성의 문서 점수
tech_event_bias	중립 (+0.0000)	기술 문서에서 생성된 이벤트의 후행 반응 점수
tech_bias	중립 (+0.0000)	문서와 이벤트를 합친 최종 기술 편향값

항목	값	해석
top_sources	openalex:78, arxiv:1	어떤 출처가 기술 판단에 가장 많이 기여했는지
top_domains	-	기술 이벤트가 어떤 도메인에 집중되어 있는지
tech_notes	paper:Thermal Issues Related to Hybrid Bonding, keywords=HBM,hybrid bonding,TSV,memory; positive=roadmap; negative=	기술 이슈를 다룬 논문 제목과 키워드, 긍정/부정 키워드

이 사례는 예측 시점 이전에 누적된 기술 문서 79건을 훑어서, HBM/DRAM/GAA/EUV/패키징 같은 회사별 기술 테마가 실제로 어떻게 반복되는지를 읽고 기술 편향을 만든 것이다.

기술 편향이 높아지거나 낮아진 이유는 단순 키워드 개수만이 아니라, 논문/공식자료/뉴스를 같은 출처의 가중치와 positive/negative term의 조합으로 계산됐다.

대표 기술 문서

published_at	source	title	why it matters
2020-01-01	paper/openalex	Die to Wafer Hybrid Bonding: Multi-Die Stacking with TSV	keywords=HBM,DRAM,hybrid bonding,TSV; positive=improve,adopt; score=0.141
2020-01-01	paper/openalex	Die to Wafer Stacking with Low Temperature Hybrid Bonding	keywords=HBM,DRAM,hybrid bonding,TSV; positive=improve,volume production; score=0.135
2021-01-01	paper/openalex	Low Temperature Hybrid Bonding for Die to Wafer Stacking	keywords=hybrid bonding,TSV; positive=ramp,improve,adopt; score=0.163
2024-01-01	paper/openalex	Development of Thermo-Compression NCF Bonding Process for HBM	keywords=HBM,DRAM,TSV,packaging; positive=improve; score=0.141
2022-01-01	paper/openalex	2022 Roadmap on integrated quantum photonics	keywords=DRAM,packaging; positive=improve,roadmap; score=0.135

왜 이렇게 예측했는가

- SK하이닉스는 단기 7일 수익률이 -11.96%로 약세였지만, 60일 수익률은 +25.86%였고 trend_strength도 -0.82라 완전한 추세 붕괴로 보지는 않았다.
- drawdown가 -20.29% 수준이고 거래량 비율도 0.64이라, 모델은 급락 지속보다는 완만한 회복과 변동성 구간을 예상했다.
- 반도체 기술 문서는 예측 시점 이전 기준 79건이었고, 주된 출처는 openalex:78, arxiv:1였다. HBM/CXL/PIM/TSV/CoWoS 키워드가 반복되어 메모리와 패키징 체인의 중기 수혜를 읽을 수 있었다.
- 하지만 event_bias +0.00, macro_bias +0.00가 약해 HBM 수요 재평가의 폭을 충분히 키우지 못했다.
- 결국 실제 30일 수익률은 예측 밴드를 훨씬 뛰어넘는 급격한 재평가로 이어졌고, 이 케이스는 기술 측은 맞았지만 이벤트 탄력과 변동성 레짐을 과소평가한 대표 사례다.

판단축별 해석

판단축	관측값	해석
가격 모멘텀	7d -11.96%, 20d -5.19%, 60d +25.86%	최근 수익률이 강하면 상방 지속, 약하면 반전 가능성을 더 봄
추세 강도	-0.82	1 이상이면 강한 추세, 2~3이면 모델이 bull 또는 bear로 크게 기울기 쉬움
변동성/낙폭	20d +6.35%, 60d +5.39%, drawdown -20.29%	변동성이 높거나 drawdown이 크면 예측 밴드를 넓히는 근거
거래량	20d ratio 0.64	평균 대비 과열/침체 여부를 확인
외생 변수	event_bias +0.00, macro_bias +0.00	여기 값이 0에 가까우면 가격 데이터에 더 많이 의존하게 됨
시나리오 가중치	bull 0.0%, base 0.0%, bear 0.0%	가장 높은 확률 시나리오가 최종 예측 방향을 사실상 결정

시나리오 신호

scenario	probability	expected	band	rationale
----------	-------------	----------	------	-----------

핵심 오차 해석: The move was larger than the band. Volatility and event risk were underweighted.

한미반도체 대표 사례

선정 기준: 회사별 절대오차가 가장 큰 백테스트 케이스를 대표 사례로 선택했다.

항목	값
as_of	2026-02-24
horizon	14d
target_date	2026-03-10
base_price	204,000.00
predicted_return	+3.95%
predicted_band	-5.43% ~ +13.33%
realized_close	324,000.00
realized_return	+58.82%
abs_error	+54.87%
interval_hit	NO
scenario_hit	bull
feedback	The move was larger than the band. Volatility and event risk were underweighted.

예측에 사용된 데이터와 해석

항목	값	해석
원천 증가	204,000.00	예측 시점 직전 증가
7일 수익률	+3.13%	최근 수익률이 플러스면 모멘텀, 마이너스면 약세 신호
20일 수익률	+18.47%	최근 수익률이 플러스면 모멘텀, 마이너스면 약세 신호
60일 수익률	+0.00%	최근 수익률이 플러스면 모멘텀, 마이너스면 약세 신호
20일 변동성	+4.90%	숫자가 높을수록 변동성 리스크가 큼
60일 변동성	+4.71%	숫자가 높을수록 변동성 리스크가 큼
60일 낙폭	-3.32%	최근 고점 대비 얼마나 밀렸는지
60일 가격범위	0.82	60일 변동 폭이 넓을수록 추세 지속/반전 위험이 함께 커짐
20일 거래량 비율	0.48	평균 대비 거래량이 과열인지 확인
추세 강도	3.00	최근 수익률과 변동성을 합쳐 본 추세 강도

반도체 기술 근거

항목	값	해석
tech_doc_count	52	예측 시점 이전 기술 문서 중 회사 기술 테마에 걸린 문서 수
tech_event_count	0	기술 문서에서 파생된 이벤트 후보 수
tech_doc_bias	중립 (+0.0000)	논문/공식자료/블로그에서 잡은 기술 방향성의 문서 점수
tech_event_bias	중립 (+0.0000)	기술 문서에서 생성된 이벤트의 후행 반응 점수
tech_bias	중립 (+0.0000)	문서와 이벤트를 합친 최종 기술 편향값

항목	값	해석
top_sources	openalex:52	어떤 출처가 기술 판단에 가장 많이 기여했는지
top_domains	-	기술 이벤트가 어떤 도메인에 집중되어 있는지
tech_notes	paper:Atomically Precise Interfacial Engineering on Tin Silicon Substrate,yield) / paper:Advancements in Lithography Techniques and Metrology for High-Performance Packaging	문서 제목과 본문에서 어떤 기술 단어를 키워드로 사용했는지

이 사례는 예측 시점 이전에 누적된 기술 문서 52건을 훑어서, HBM/DRAM/GAA/EUV/패키징 같은 회사별 기술 테마가 실제로 어떻게 반복되는지를 읽고 기술 편향을 만든 것이다.

기술 편향이 높아지거나 낮아진 이유는 단순 키워드 개수만이 아니라, 논문/공식자료/뉴스를 같은 출처의 가중치와 positive/negative term의 조합으로 계산됐다.

대표 기술 문서

published_at	source	title	why it matters
2026-01-01	paper/openalex	Atomically Precise Interfacial Engineering on Tin Silicon Substrate,yield)	Keywords=substrate,yield; score=0.431
2020-01-01	paper/openalex	Die to Wafer Stacking with Low Temperature Hybrid Bonding	Keywords=hybrid bonding,TSV,HBM,yield; positive=improve,volume production
2021-01-01	paper/openalex	Low Temperature Hybrid Bonding for Die to Wafer Stacking	Keywords=hybrid bonding,TSV; positive=ramp,improve,adopt; score=0.163
2020-01-01	paper/openalex	Die to Wafer Hybrid Bonding: Multi-Die Stacking with TSV	Keywords=advanced packaging,hybrid bonding,TSV,HBM; positive=improve,ad
2021-01-01	paper/openalex	Wafer Level System Integration of the Fifth Generation CoWoS	Keywords=TSV,interposer,substrate,CoWoS; score=0.129

왜 이렇게 예측했는가

- 한미반도체는 7일/20일/60일 수익률이 각각 +3.13%, +18.47%, +0.00%로 최근 흐름이 나쁘지 않았고, trend_strength도 +3.00라 모델은 이미 상방 쪽으로 기울어 있었다.
- 반도체 기술 문서는 예측 시점 이전 기준 52건이었고, 주된 출처는 openalex:52였다. advanced packaging / hybrid bonding / TSV / interposer / substrate / metrology / inspection 계열이 핵심 축이었다.
- 실제로 bull 시나리오는 0.0%였고 base는 0.0% 수준이었다. 즉, 상방 자체는 봤지만 현실의 급등 폭을 충분히 크게 잡지 못한 형태였다.
- 하지만 event_bias +0.00, macro_bias +0.00가 거의 0이어서 장비/후공정 수요 전환 같은 외생 촉매를 충분히 가격에 엮지 못했다.
- 실제 30일 수익률은 예측 밴드를 크게 넘어서는 반등이었기 때문에, 이 케이스는 '방향은 비슷하지만 폭이 부족한' 전형적인 과소추정 사례다.

판단축별 해석

판단축	관측값	해석
가격 모멘텀	7d +3.13%, 20d +18.47%, 60d +0.00%	최근 수익률이 강하면 상방 지속, 약하면 반전 가능성을 더 봄
추세 강도	+3.00	1 이상이면 강한 추세, 2~3이면 모델이 bull 또는 bear로 크게 기울기 쉬움
변동성/낙폭	20d +4.90%, 60d +4.71%, drawdown -18.23%	변동성이 높거나 drawdown이 크면 예측 밴드를 넓히는 근거
거래량	20d ratio 0.48	평균 대비 과열/침체 여부를 확인
외생 변수	event_bias +0.00, macro_bias +0.00	여기 값이 0에 가까우면 가격 데이터에 더 많이 의존하게 됨
시나리오 가중치	bull 0.0%, base 0.0%, bear 0.0%	가장 높은 확률 시나리오가 최종 예측 방향을 사실상 결정

시나리오 신호

scenario	probability	expected	band	rationale
----------	-------------	----------	------	-----------

핵심 오차 해석: The move was larger than the band. Volatility and event risk were underweighted.

결론 및 한계

이 백테스트 리포트는 단순히 '예상 수익률'을 보여주는 문서가 아니라, 예측 시점의 데이터가 어떤 방향성을 만들었고 실제 결과와 얼마나 달랐는지까지 포함해 검증하는 문서다.

현재 모델은 가격 모멘텀과 추세 지속 구간에는 강하지만, event_bias와 macro_bias가 거의 비어 있는 케이스에서는 이벤트 전환이나 급격한 재평가를 충분히 반영하지 못한다.

즉, 배포용 품질을 더 높이려면 공시, IR, 업계 수급, 표준/로드맵 같은 외생 변수 신호를 더 촘촘하게 넣고, 과대추세 가중치를 낮춰야 한다.